



NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

NGUYỄN THỊ HẬU

Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đại học Công Nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội

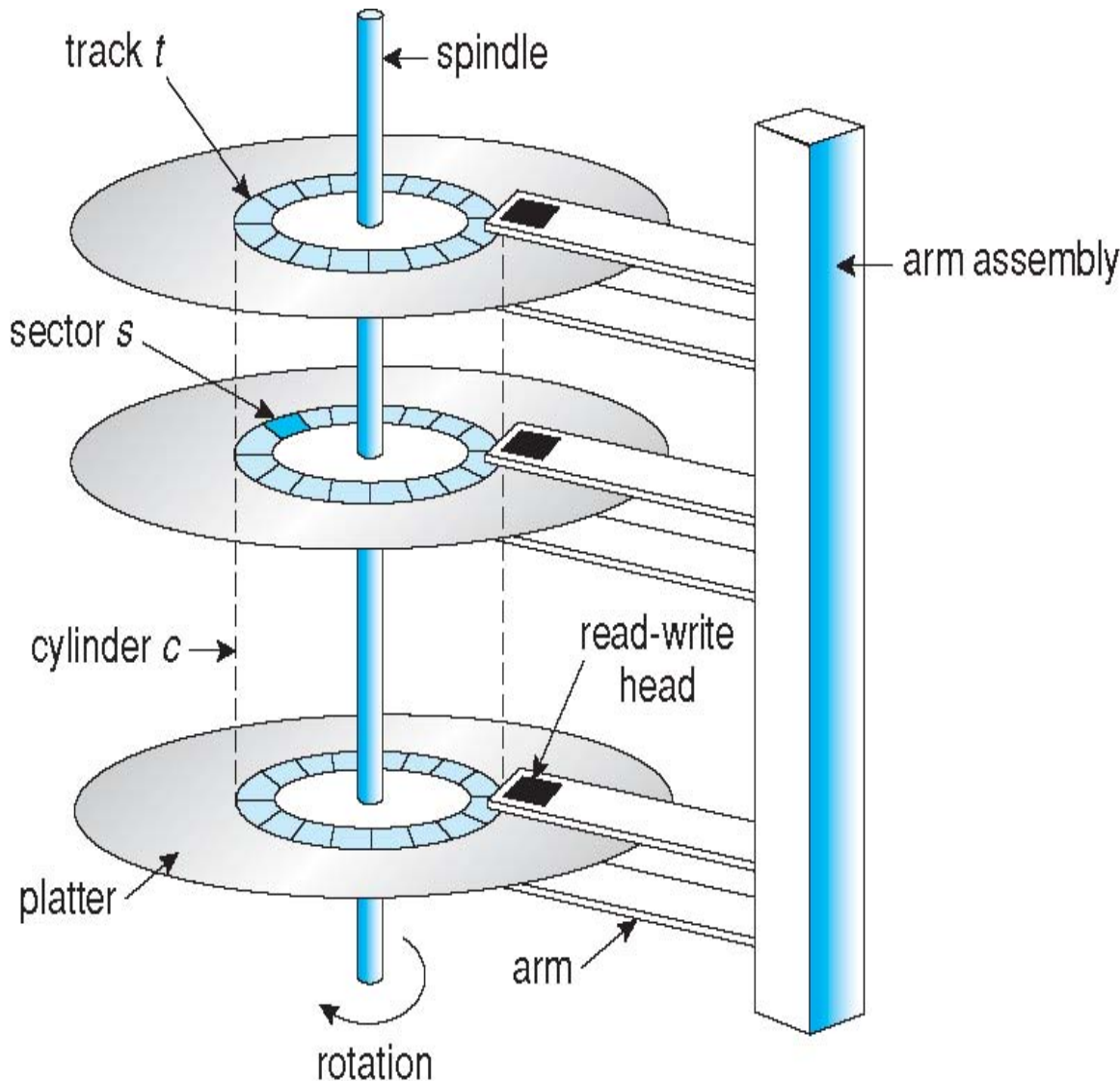
Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

1. Giới thiệu
2. Cấu trúc đĩa
3. Lập lịch đĩa
4. Quản lý đĩa
5. Quản lý không gian swapping
6. Cấu trúc RAID
7. Kết nối đĩa
8. Các vấn đề khác

Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.1. Giới thiệu

Ổ đĩa từ



- Quay 60-250 lần/giây
- Kích thước đĩa từ 0.85 inch – 14 inch
- Tốc độ truyền dữ liệu lý thuyết 6 Gb/giây, thực tế 1 Gb/giây
- Dung lượng 30 GB - 3 TB
- Thời gian tìm kiếm 3ms – 12 ms
 $\frac{\text{rotation per minute}}{60/\text{RPM}} \text{ (s)}$
- Độ trễ = $\frac{1}{(\text{RPM} * 60)}$

RPM: Tốc độ của trục quay

Độ trễ trung bình = $\frac{1}{2} * \text{Độ trễ}$

Ổ đĩa từ

■ Độ trễ truy cập = Thời gian truy cập trung bình

= thời gian tìm kiếm trung bình + độ trễ trung bình

■ Đĩa nhanh: $3 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 5 \text{ ms}$

■ Đĩa chậm: $9 \text{ ms} + 5.56 \text{ ms} = 14.56 \text{ ms}$

■ Thời gian vào/ra trung bình = Thời gian truy cập trung bình + (dung lượng truyền/ tốc độ truyền) + thời gian điều khiển

■ VD: Truyền khối dữ liệu 4 KB trên ổ đĩa 7200 RPM với tốc độ tìm kiếm trung bình 5 ms, tốc độ truyền 1Gb/giây, và thời gian điều khiển phát sinh 0.1 ms, thời gian vào/ra trung bình = $5 \text{ ms} + 4.17 \text{ ms} + 4\text{KB}/1\text{Gb/giây} + 0.1 \text{ ms} = 9.39 \text{ ms}$

$$\frac{1}{2} \times \frac{60 \times 1000}{7200} = 4.17 (\text{ms})$$

Băng từ

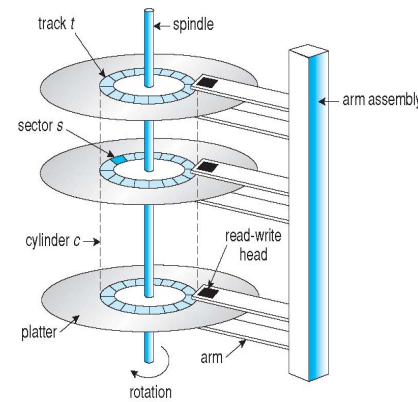
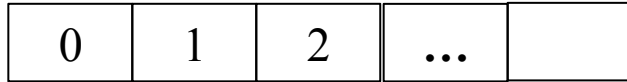
- Thời gian truy cập trung bình chậm hơn 1000 lần so với đĩa từ
- Thường được sử dụng để lưu trữ bản sao các dữ liệu ít dùng
- Dung lượng 200 GB – 1.5 TB



Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.2. Cấu trúc ổ đĩa

Cấu trúc ổ đĩa



- Mỗi ổ đĩa được quản lý như là một mảng một chiều của các khối logic
- Các khối logic được ánh xạ với một sector trên ổ đĩa:
 - Sector 0 ứng với sector đầu tiên của track 1 trên trục rãnh ngoài cùng
 - Tiếp theo là các sector trên cùng track, rồi các sector trên các track còn lại của cùng một trục rãnh, từ trục rãnh ngoài rồi đến trục rãnh trong
- Kỹ thuật vận tốc tuyến tính không đổi (**constant linear velocity - CLV**): mật độ bit các track là như nhau, số lượng sector trên mỗi track giảm dần từ ngoài vào trong → tăng tốc độ quay để giữ tốc độ truyền dữ liệu không đổi (DVD-ROM, CD-ROM)
- Kỹ thuật vận tốc góc không đổi (**constant angular velocity-CAV**): mật độ bit giảm dần từ track trong ra track ngoài → để giữ tốc độ truyền dữ liệu không đổi (ổ cứng)

Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.3. Lập lịch đĩa

- **Băng thông ổ đĩa** = Số lượng byte đã truyền/ Khoảng thời gian từ khi nhận được yêu cầu đến khi hoàn thành truyền byte cuối cùng
- Mỗi yêu cầu vào/ra bao gồm: chế độ vào/ra, địa chỉ ổ đĩa, địa chỉ bộ nhớ, số lượng sector sẽ truyền
- HĐH tạo hàng đợi yêu cầu vào/ra cho mỗi ổ đĩa hoặc mỗi thiết bị

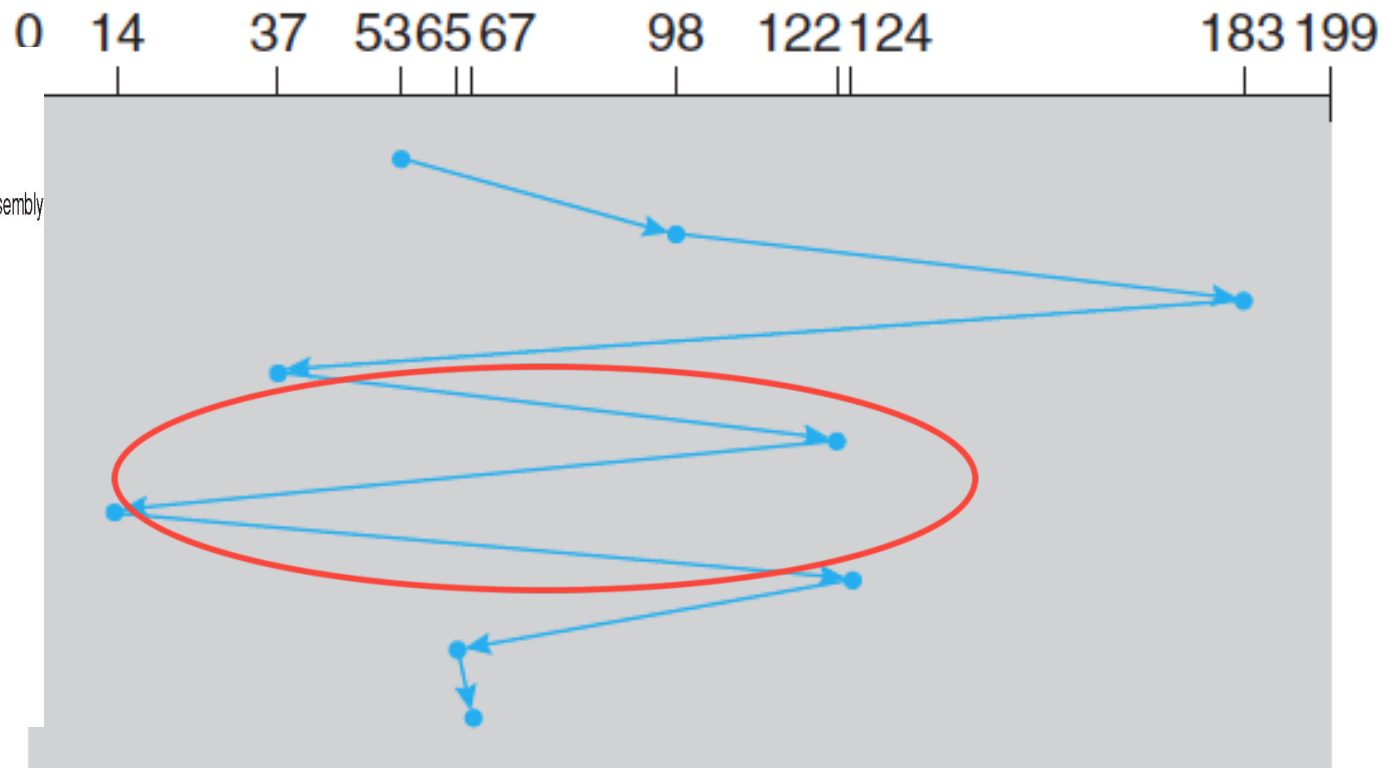
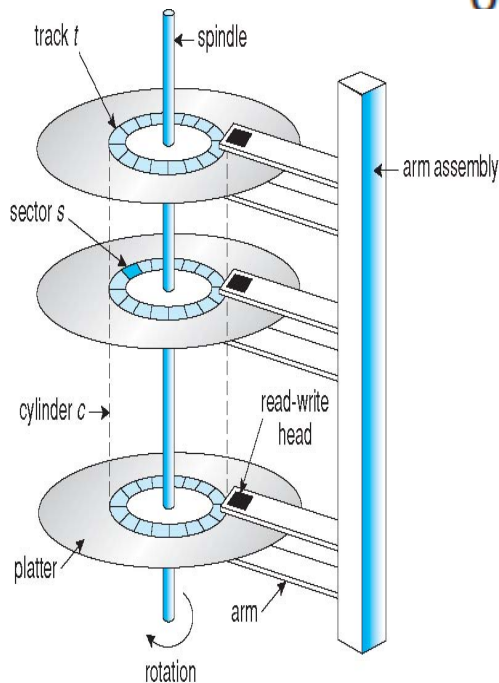
Thuật toán FCFS

- Hàng đợi yêu cầu vào/ra các khối dữ liệu trên các trục rãnh

$$45 + 85 + 145 + 85 + 108 + 110 + 59 + 2 = 640$$

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Đầu đọc bắt đầu ở trục rãnh 53 $\rightarrow$ di chuyển qua 640 trục rãnh

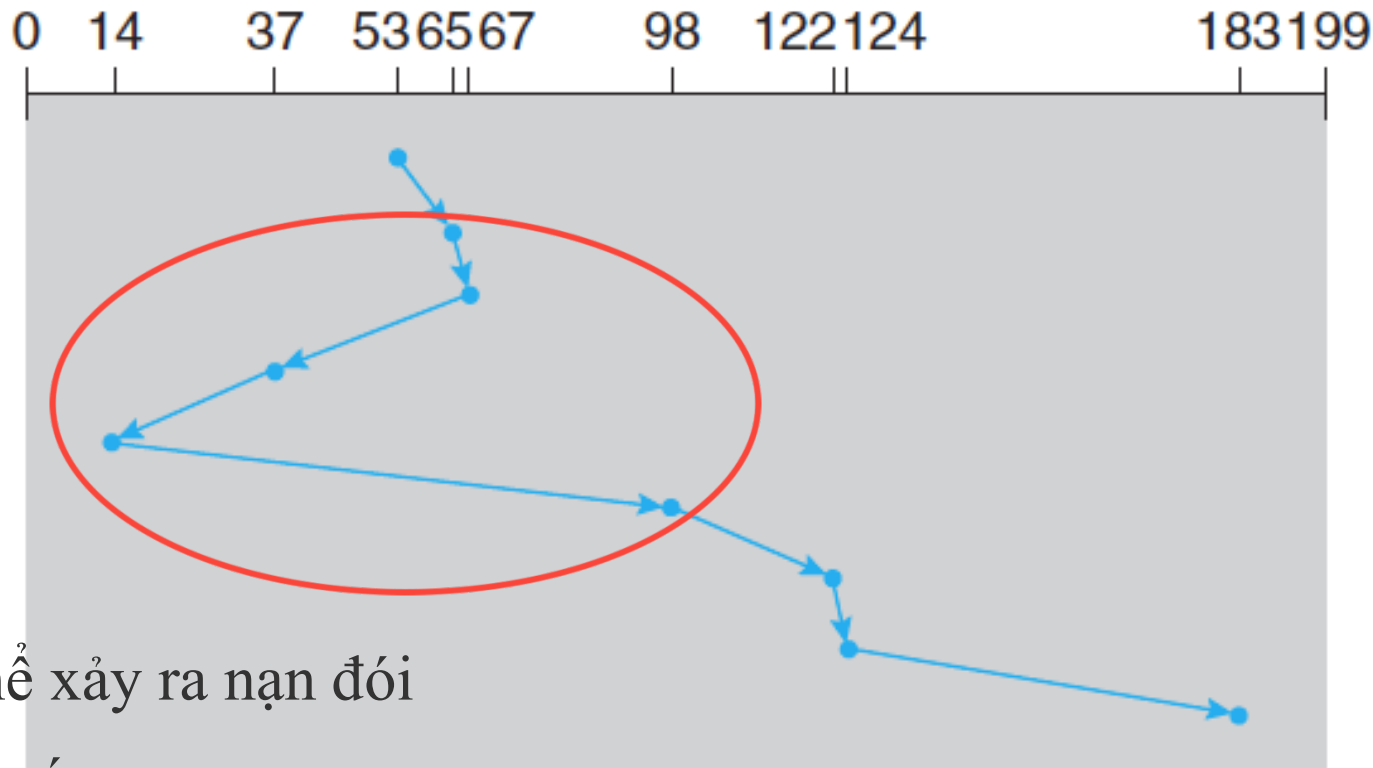


Thuật toán SSTF

- SSTF: Thời gian tìm kiếm ngắn nhất trước

5 8 3 6 4 7 1 2

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 → đầu đọc di chuyển qua 236 trục rãnh



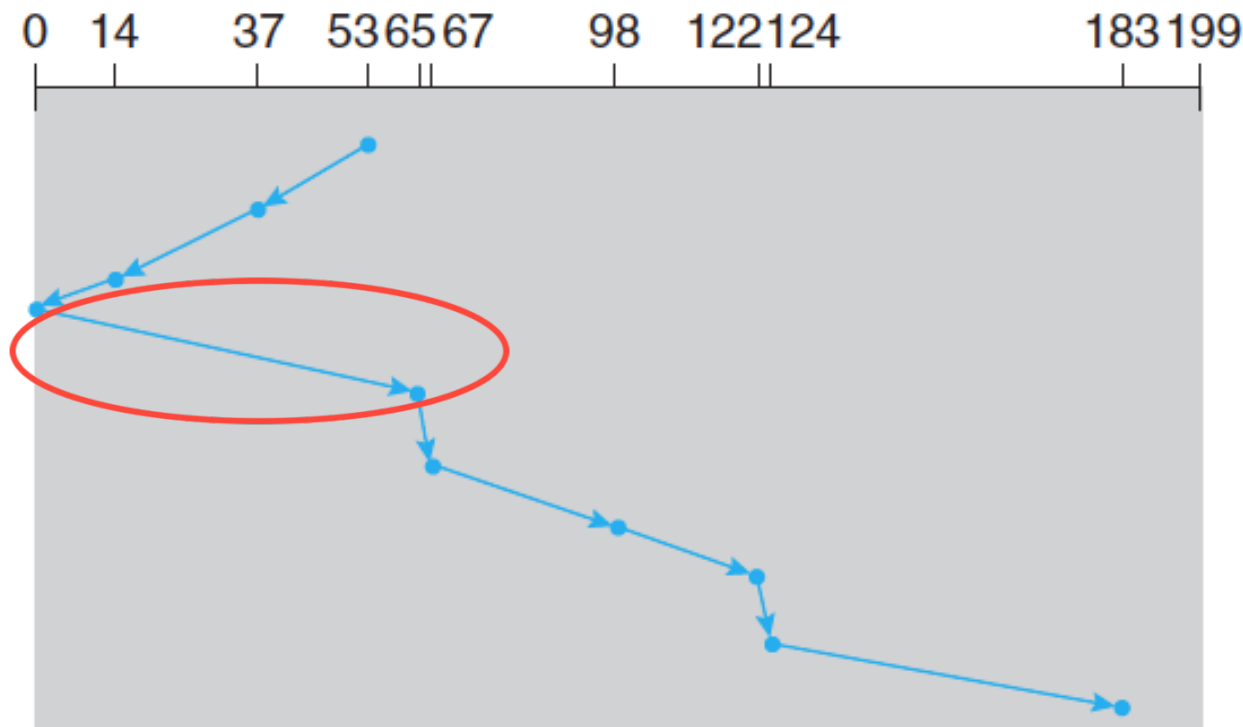
- Có thể xảy ra nạn đói

- Chưa tối ưu

Thuật toán SCAN

- Đầu đọc di chuyển từ đầu này của ổ đĩa sang đầu kia của ổ đĩa

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 → đầu đọc di chuyển qua 208 trục rãnh

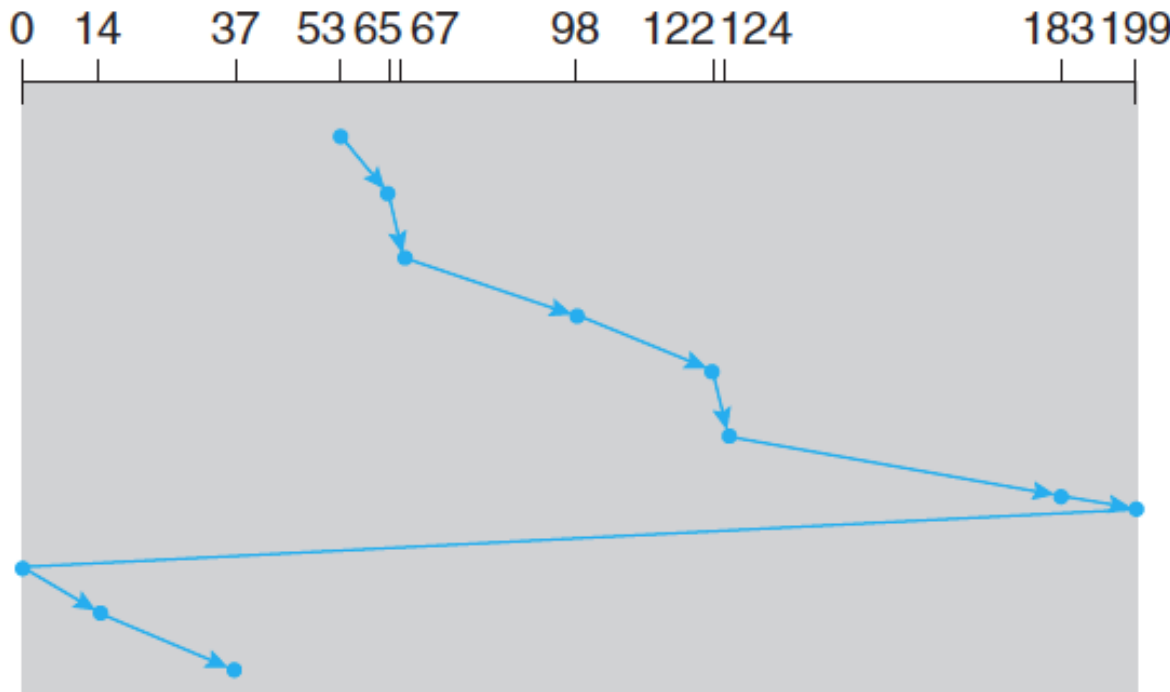


- Nếu mật độ yêu cầu tập trung ở một đầu đĩa thì khi di chuyển đầu đọc đến đó rồi đi ngược lại thì có một đoạn sẽ không phục vụ yêu cầu nào

Thuật toán C-SCAN

- Đầu đọc di chuyển từ đầu này của ổ đĩa sang đầu kia của ổ đĩa, phục vụ các yêu cầu vào/ra. Khi đến đầu kia của ổ đĩa thì lập tức quay về vị trí ban đầu và không phục vụ yêu cầu nào trên đường quay về

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 → đầu đọc di chuyển qua ? trục rãnh

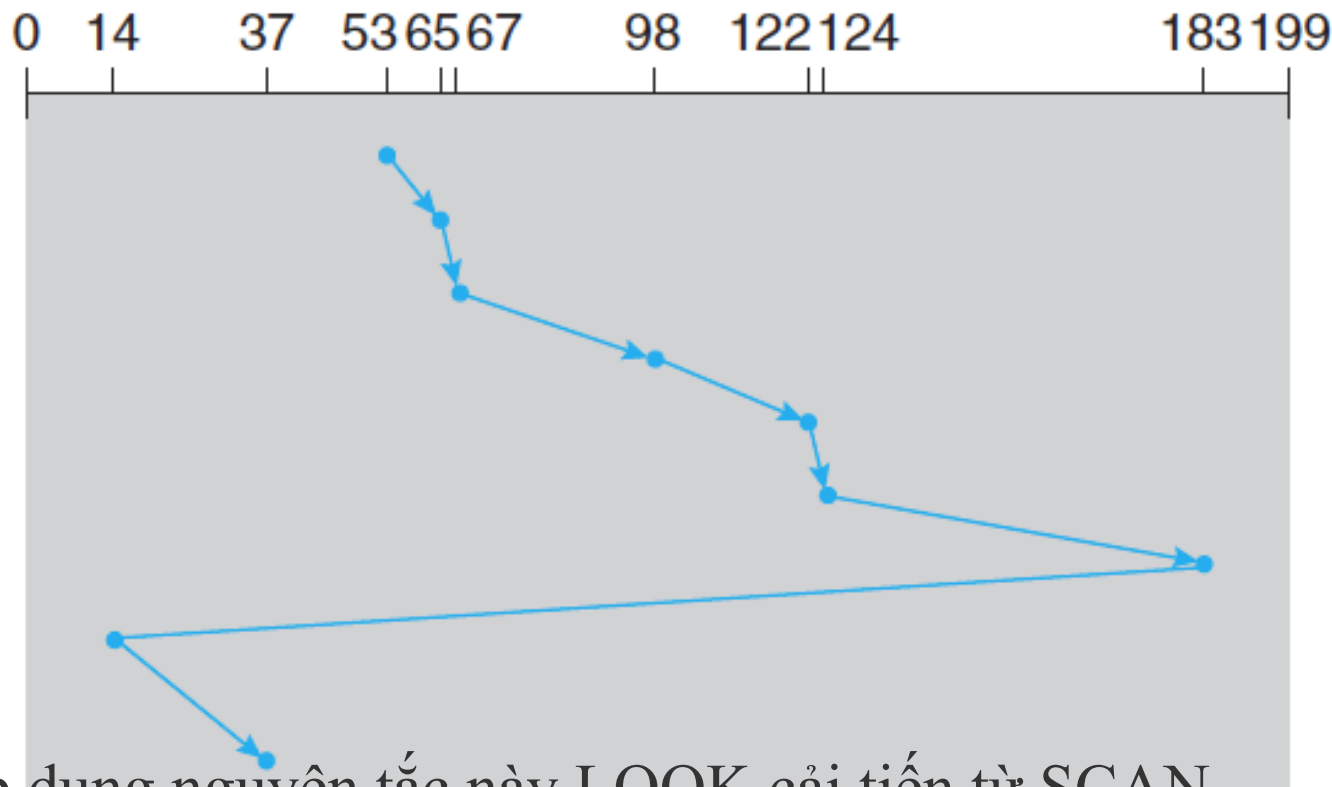


$$37 + 146 = 183$$

Thuật toán C-LOOK

- Đầu đọc di chuyển đến vị trí yêu cầu xa nhất rồi quay lại lập tức, và không phục vụ yêu cầu nào trên đường quay về (Cải tiến từ C-SCAN)

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 → đầu đọc di chuyển qua ? trục rãnh



$$130 + 23 = 153$$

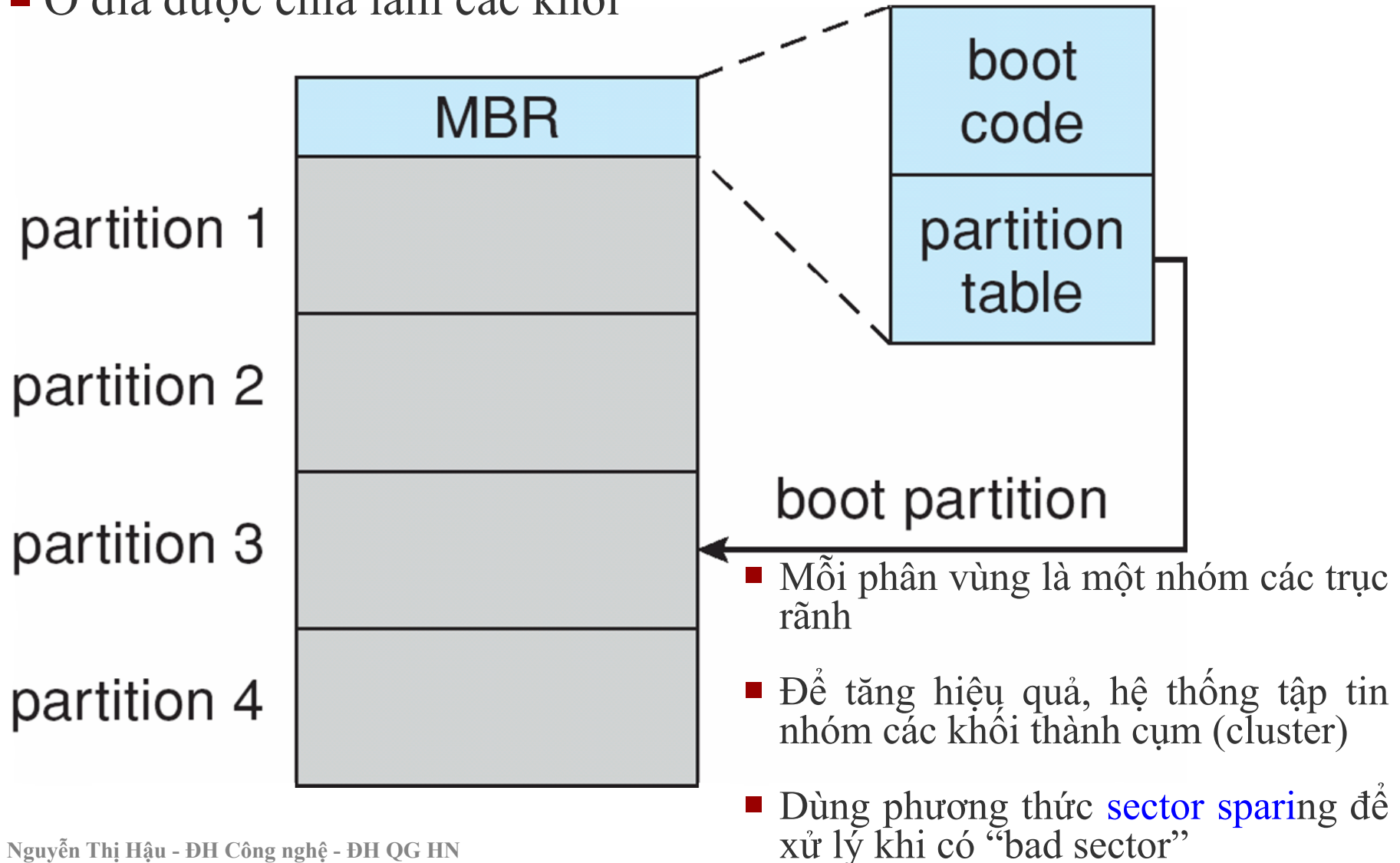
- Áp dụng nguyên tắc này LOOK cải tiến từ SCAN

Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.4. Quản lý ổ đĩa

Khởi động từ ổ đĩa trong Windows 2000

- Ổ đĩa được chia làm các khối



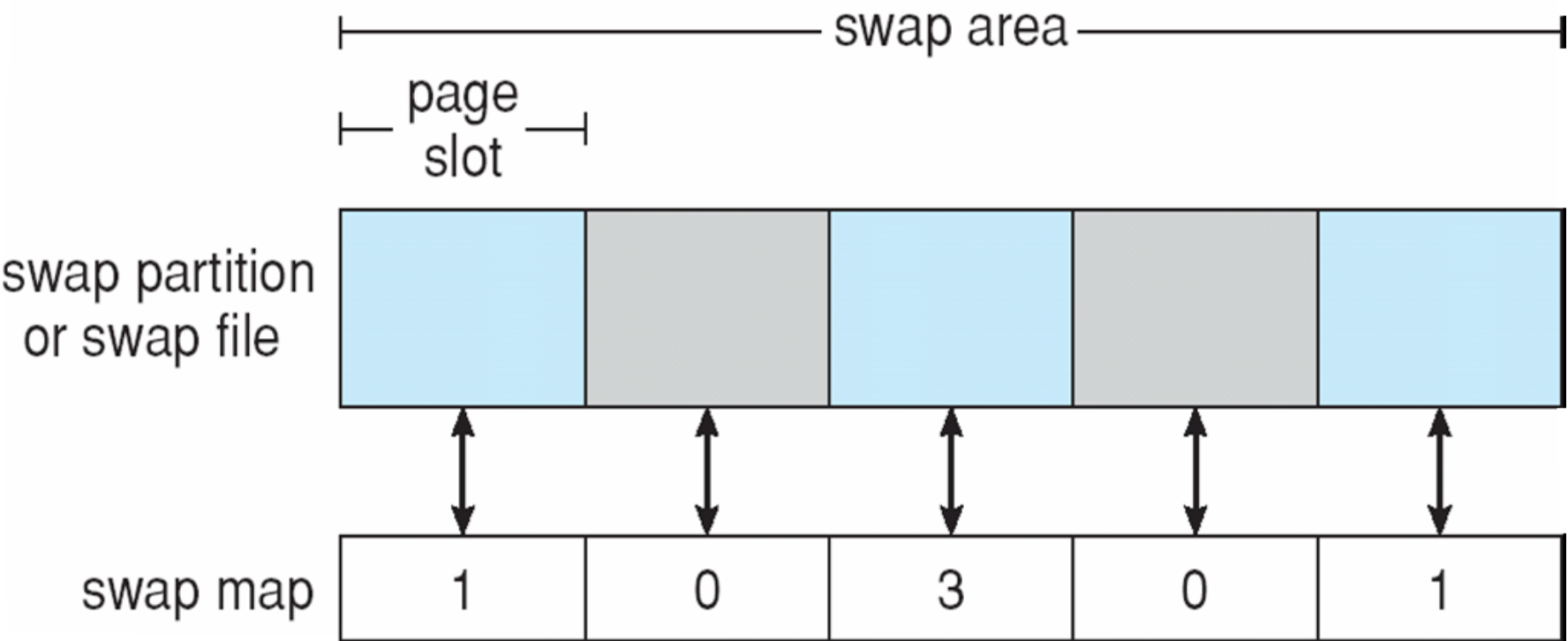
Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.5. Quản lý không gian swapping

Cấu trúc dữ liệu phục vụ swapping trong Linux

19

- Không gian swapping có thể nằm trong một hệ thống tập tin bình thường hoặc ở trên một phân vùng riêng



Swap-map $[i] = 0 \rightarrow$ page slot i trống

Swap-map $[i] = N > 0 \rightarrow$ page slot i được sử dụng bởi N tiến trình

Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.5. Cấu trúc RAID

RAID

- RAID (**redundant arrays of independent disks**)
- Một nhóm ổ đĩa được sử dụng như một đơn vị lưu trữ (**disk stripping**)
- Tăng thời gian trung bình gặp sự cố
- Tăng độ tin cậy dựa trên lưu trữ dữ liệu dư thừa
 - Tạo bản sao cho mỗi ổ đĩa (RAID 1)
 - Bit chẵn lẻ (RAID 4, 5)
- Tăng tốc độ tin cậy dựa trên truy cập song song:
 - Phân dải dữ liệu cấp độ bit (**bit-level data striping**): vd nếu có 8 ổ đĩa thì bit i của mỗi byte được lưu trên đĩa i
 - Phân dải dữ liệu cấp độ khối (**block-level data striping**): nếu có n ổ đĩa, khối i của tập tin được lưu trên ổ đĩa $(i \% n + 1)$

Bit chẵn lẻ (Parity bit)

7 bits of data	(count of 1 bits)	8 bits including parity	
		even	odd
0000000	0	00000000	00000001
1010001	3	10100011	10100010
1101001	4	11010010	11010011
1111111	7	11111111	11111110

- Dùng để nhận diện lỗi nếu có lỗi xảy ra ở một bit

Các cấp độ của RAID

- **RAID 0:** sử dụng dụng kỹ thuật phân dải dữ liệu cấp độ khối
- **RAID 1:** tạo bản sao cho mỗi ổ đĩa
- **RAID 2:** sử dụng dụng kỹ thuật phân dải dữ liệu cấp độ bit và bit chẵn lẻ cho mỗi byte dữ liệu (Hamming-code)
- **RAID 3:** sử dụng dụng kỹ thuật phân dải dữ liệu cấp độ bit, bit chẵn lẻ cho mỗi sector và lưu trên trên ổ đĩa riêng
- **RAID 4:** sử dụng dụng kỹ thuật phân dải dữ liệu cấp độ khối, bit chẵn lẻ cho mỗi khối và lưu trên trên ổ đĩa riêng
- **RAID 5:** Dữ liệu và bit chẵn lẻ được phân bố trên $n+1$ ổ đĩa. Với mỗi khối, bit chẵn lẻ lưu trên 1 ổ đĩa, n ổ đĩa còn lại lưu dữ liệu
- **RAID 6:** gần giống RAID 5, nhưng sử dụng thêm một số thông tin để bảo vệ hệ thống, và dùng mã Reed–Solomon để nhận diện lỗi



(a) RAID 0: non-redundant striping.



(b) RAID 1: mirrored disks.



(c) RAID 2: memory-style error-correcting codes.



(d) RAID 3: bit-interleaved parity.



(e) RAID 4: block-interleaved parity.



(f) RAID 5: block-interleaved distributed parity.

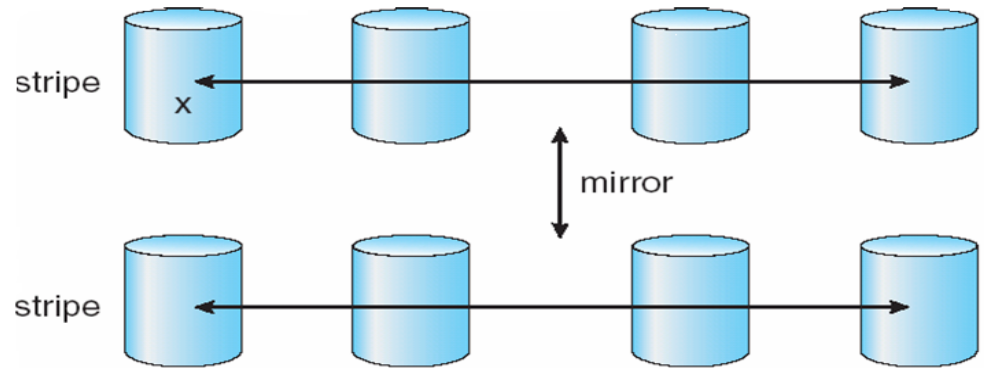


(g) RAID 6: P + Q redundancy.

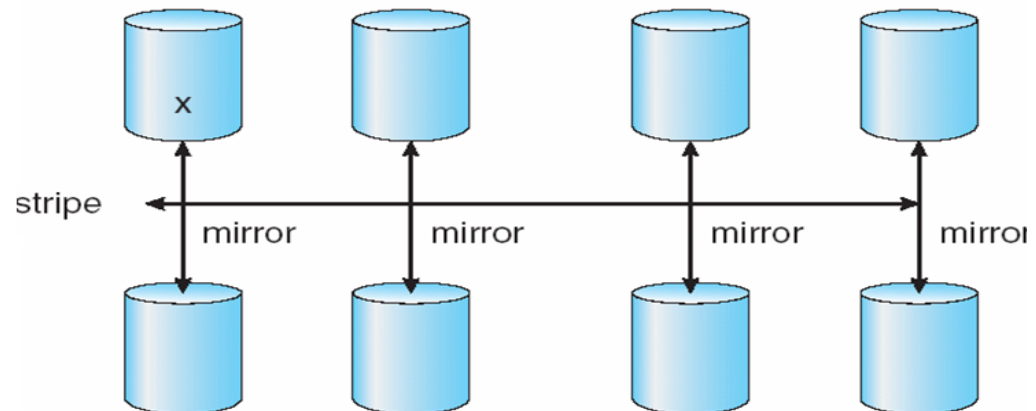
Các cấp độ của RAID

■ **RAID 0+1**: nếu có sự cố đĩa thì toàn bộ dải đĩa không truy cập được

■ **RAID 1+0**: nếu có sự cố đĩa thì chỉ một ổ đĩa bị ảnh hưởng, bản sao của nó và các ổ đĩa còn lại vẫn hoạt động



a) RAID 0 + 1 with a single disk failure.



b) RAID 1 + 0 with a single disk failure.

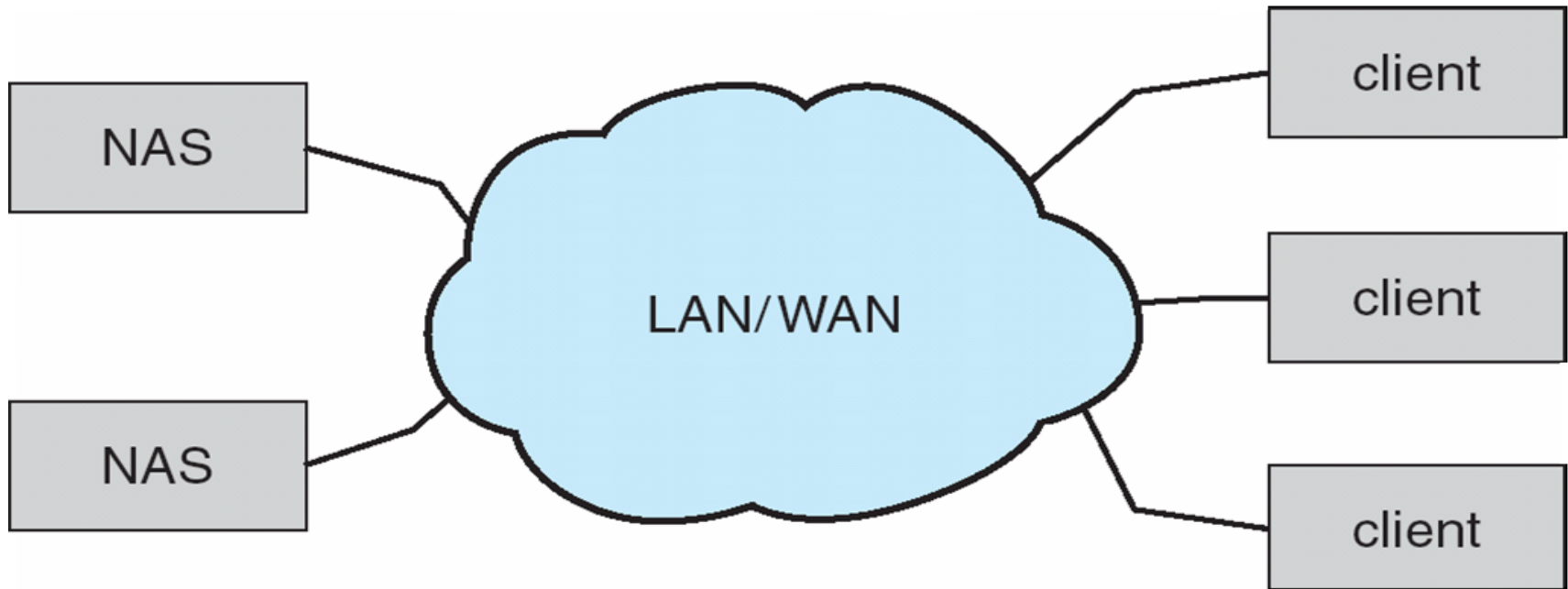
Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.6. Kết nối đĩa

Kết nối đĩa

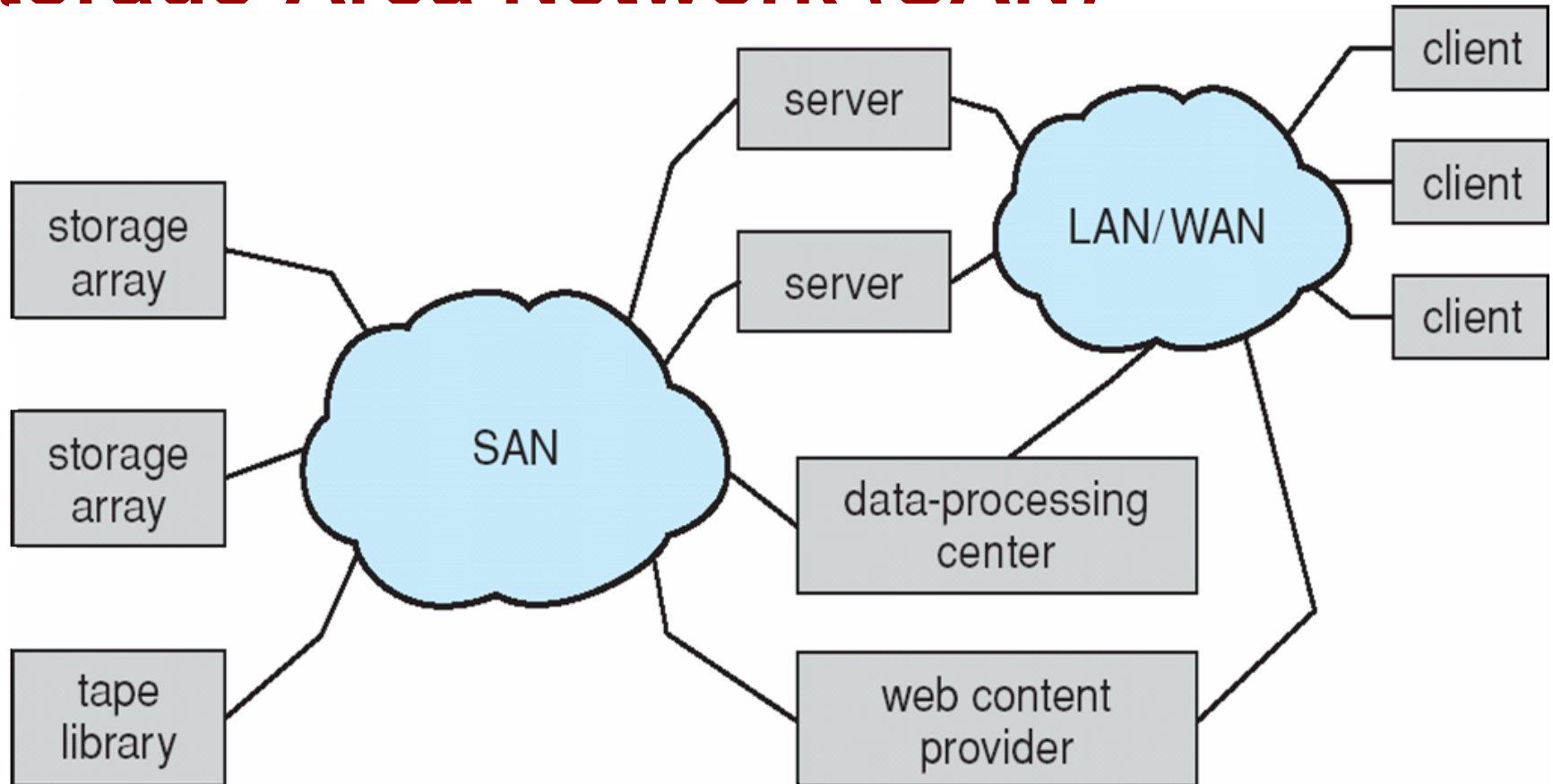
- Có thể kết nối đĩa theo 2 cách:
 - 1. Host attached** thông qua cổng vào/ra
 - IDE hoặc SCSI
 - 2. Network attached** thông qua kết nối mạng

Network-Attached Storage (NAS)



- Sử dụng giao thức NFS hoặc CIFS

Storage-Area Network (SAN)



Phần 11: Các hệ thống lưu trữ

11.7. Các vấn đề khác

Cài đặt hệ lưu trữ ổn định

- Để cài đặt hệ lưu trữ ổn định:
 - Tạo bản sao dữ liệu trên nhiều phương tiện lưu trữ có chế độ sự cố độc lập
 - Cập nhật thông tin để đảm bảo có thể phục hồi dữ liệu ổn định nếu xảy ra sự cố trong quá trình truyền dữ liệu hoặc khôi phục

Các thiết bị tertiary

- Thuật ngữ: Tertiary storage
- Đặc tính của tertiary storage là giá rẻ
- Nói chung, tertiary storage được làm để *tháo được*
- Ví dụ: Đĩa mềm, CD-ROM, USB

Đĩa tháo được

- Đĩa mềm: Đĩa phủ từ nằm trong vỏ bảo vệ
 - Hầu hết các đĩa mềm chứa được khoảng 1 MB; một số đĩa sử dụng công nghệ tương tự có thể chứa 1GB.
 - Tốc độ đĩa mềm nhanh nhưng dễ mất dữ liệu do hỏng bề mặt (tiếp xúc)

Đĩa tháo được

- Đĩa quang-từ ghi dữ liệu trên đĩa nhựa cứng bề mặt phủ vật liệu từ.
- Nhiệt laser được sử dụng để khuếch đại từ trường yếu để ghi 1 bit
- Ánh sáng laser light is được sử dụng để đọc dữ liệu (hiệu ứng Kerr).
- Đầu đọc đĩa loại này xa bề mặt đĩa hơn là đầu đọc đĩa từ → giảm hỏng do xước, va chạm.
- Đĩa quang không sử dụng vật liệu từ mà dùng vật liệu đặc biệt có thể bị biến đổi do tia laser

Đĩa WORM

- WORM (“Write Once, Read Many Times”) Ghi một lần, đọc nhiều lần
- Đĩa có 3 lớp: Hai lớp nhựa ở 2 mặt, ở giữa là một lớp phim mỏng chế tạo từ nhôm
- Để ghi 1 bit: Ổ đĩa dùng tia laser đốt một lỗ nhỏ trên lớp phim nhôm.
- Rất bền và tin cậy
- Ví dụ: CD-ROM, DVD-ROM

Băng

- Băng rẻ hơn đĩa, nhưng truy cập ngẫu nhiên chậm hơn
- Băng thường được dùng cho các ứng dụng không yêu cầu truy cập nhanh. Ví dụ: Lưu trữ dữ liệu, backup
- Các hệ thống băng từ lớn sử dụng robot để thay băng:
Chuyển băng giữa các ổ băng và thư viện băng
 - stacker – Thư viện băng nhỏ (một vài băng)
 - silo – Thư viện băng lớn (vài nghìn băng)

Các vấn đề của HĐH

- Nhiệm vụ chính của HĐH là quản lý các thiết bị vật lý và cung cấp một máy ảo cho ứng dụng (thông qua trừu tượng hóa)
- Với đĩa cứng có hai mức trừu tượng hóa:
 - Thiết bị – Một mảng các khối dữ liệu
 - Hệ thống tệp – HĐH phục vụ các yêu cầu truy cập đĩa (qua cơ chế hàng chờ/lập lịch) từ nhiều ứng dụng

Tốc độ truy cập đĩa

- Hai yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ truy cập đĩa: băng thông bandwidth và độ trễ (latency).
- Băng thông được đo bằng byte/second.
 - Sustained bandwidth: Tốc độ trao đổi dữ liệu trung bình trong một lần đọc/ghi lớn (tổng số byte/thời gian)
 - Effective bandwidth – Băng thông trung bình của toàn bộ các lần vào/ra bao gồm **seek** / **locate**...

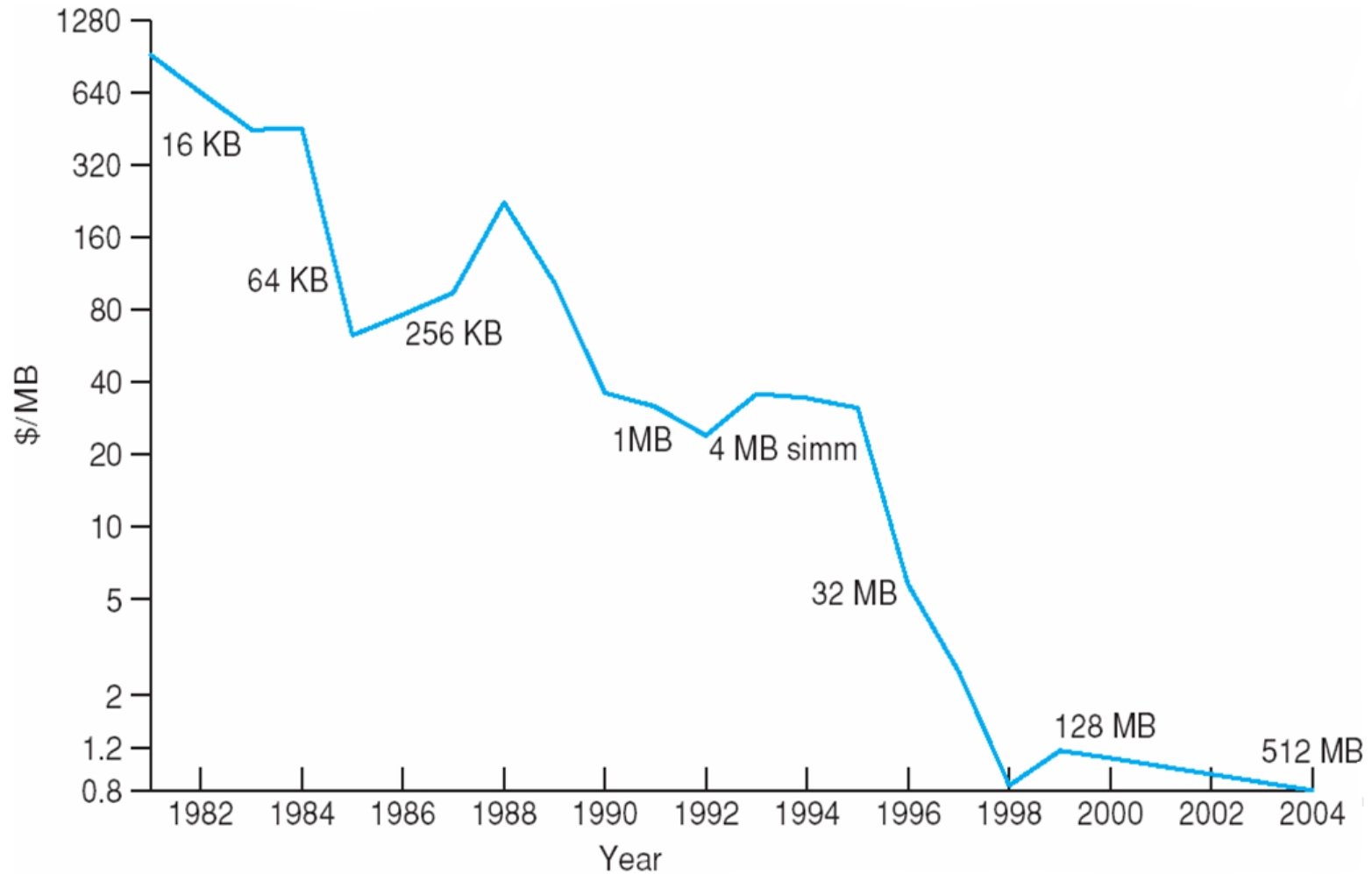
Tốc độ truy cập đĩa

- Độ trễ truy cập: Thời gian cần để định vị dữ liệu trên đĩa.
- Độ trễ cho đĩa: Chuyển đầu đọc đến cylinder cần thiết + độ trễ quay (thường $< 35\text{ms}$)
- Độ trễ băng: Cần tua băng $\rightarrow$ Độ trễ từ vài chục đến vài trăm giây

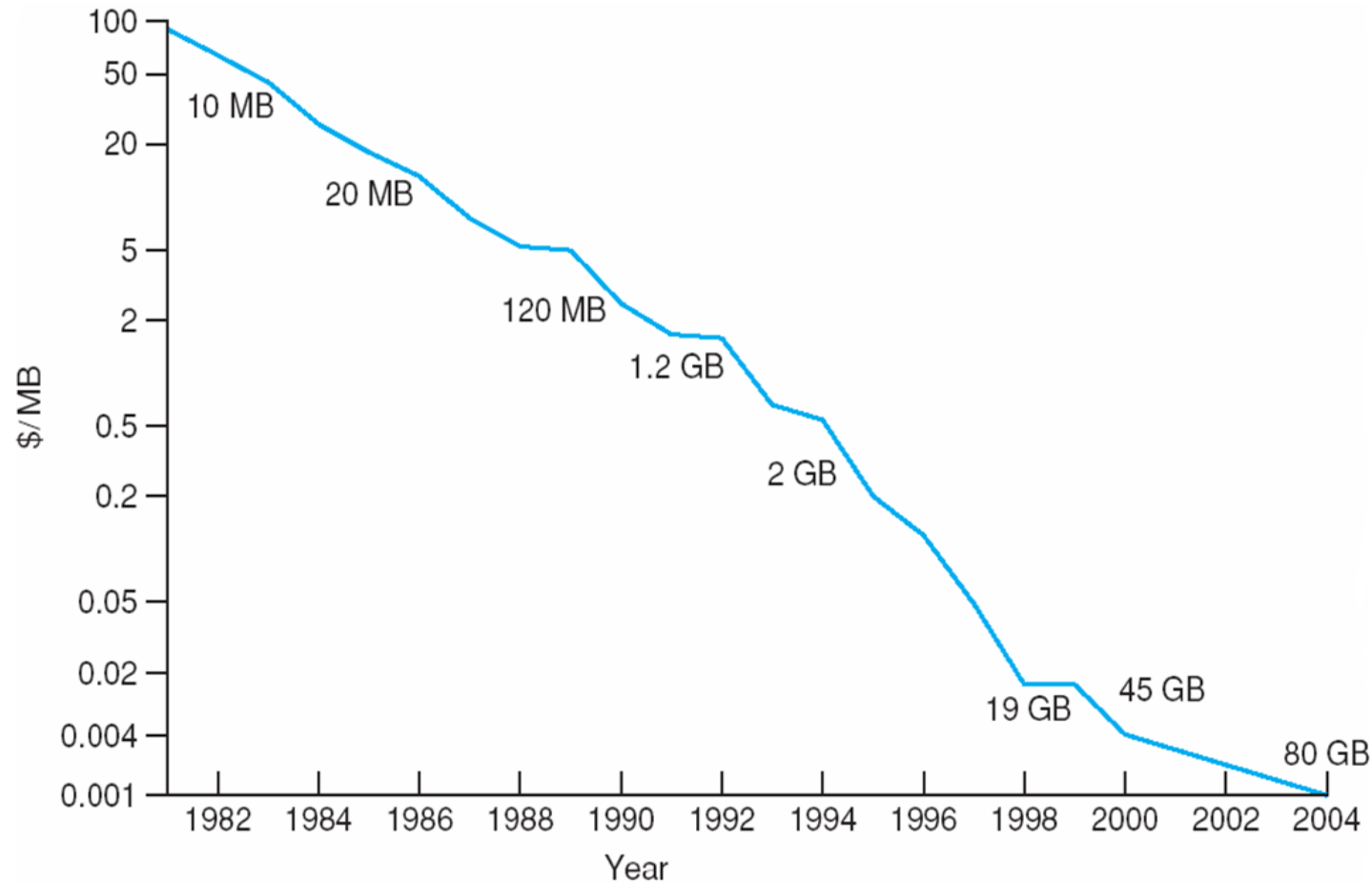
Độ tin cậy

- Đĩa cứng có độ tin cậy cao hơn băng hoặc đĩa tháo được
- Lưu trữ trên đĩa quang tin cậy hơn đĩa từ hoặc băng
- Đầu đọc đĩa cứng hỏng → mất dữ liệu
- Đầu đọc băng, CD... hỏng không gây mất dữ liệu

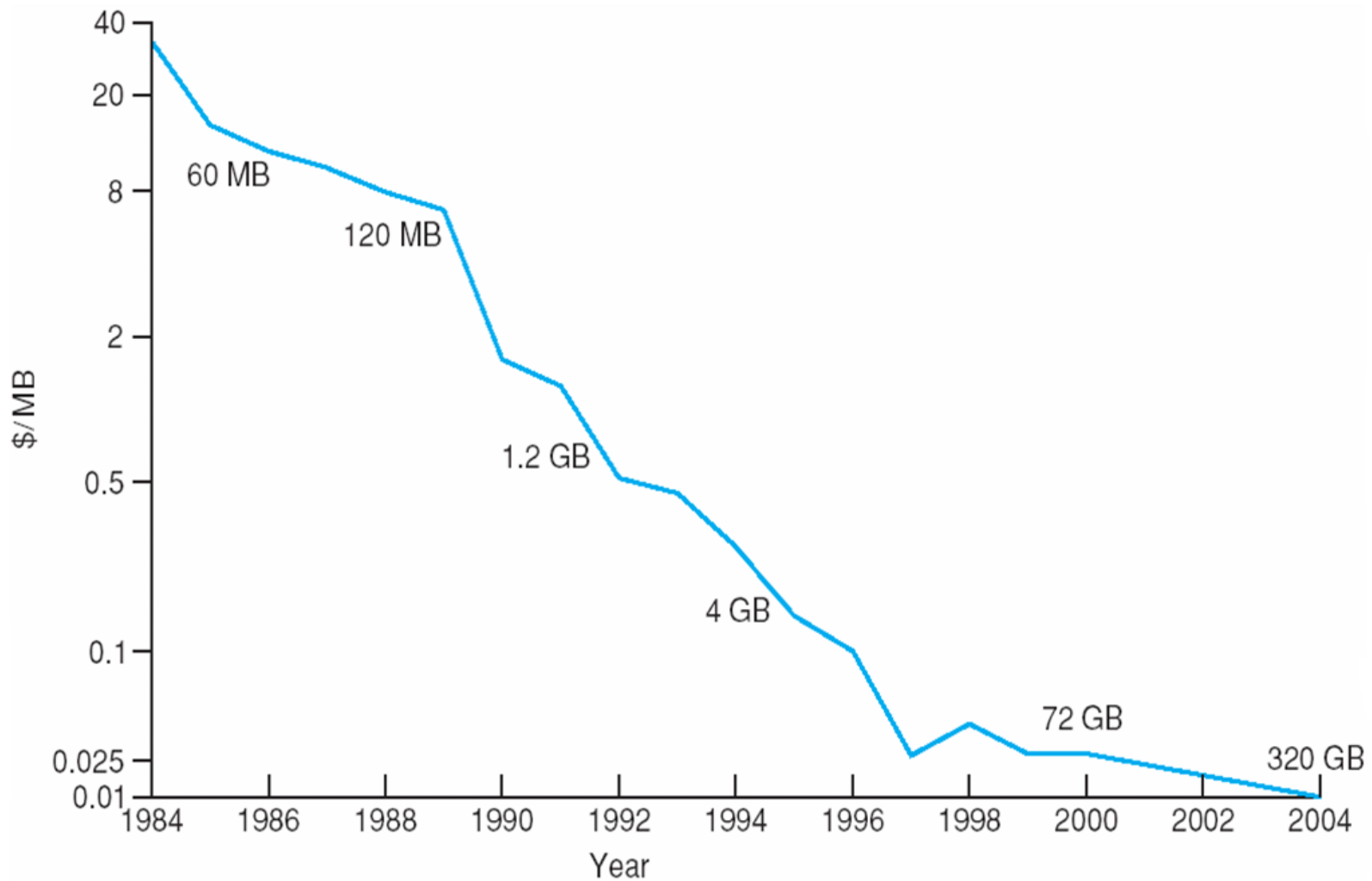
Giá 1MB DRAM từ 1981 đến 2004



Giá 1MB đĩa cứng từ 1981 đến 2004



Giá 1MB bằng, từ 1984 đến 2004



Bài tập 1

- Ổ đĩa có 5000 trục rãnh đánh số từ 0 đến 4999. Đầu đọc/ghi đang ở trục rãnh 2150, nó vừa đáp ứng yêu cầu tại trục rãnh 1085. Yêu cầu vào/ra các khối dữ liệu trên các trục rãnh (theo trình tự FIFO) như sau: 2069, 1212, 2296, 2800, 544, 1618, 356, 1523, 4965, 3681
- Vẽ sơ đồ đường đi của đầu đọc/ghi và tính tổng quãng đường di chuyển của đầu đọc/ghi cho các thuật toán lập lịch sau:
 - a. SCAN
 - b. C-SCAN
 - c. LOOK
 - d. C-LOOK

Bài tập 2

Một ổ cứng có các thông số sau:

- Thời gian tìm kiếm track trung bình 10 ms, thời gian tìm kiếm track liên kế 2 ms
- Tốc độ trục quay (RPM): 800
- Số lượng sector mỗi track là 10
- Số byte mỗi sector là 4096

Tính tốc độ truyền dữ liệu.